ABDI Enzo
ROBERT Lucas
PICARD-ALVAREZ Erwan
GUNDEM Enes

RAPPORT FINAL

SAE 401

2025-2026

SOMMAIRE

LIENS PRATIQUES **3**
CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET **4**
1.1 PRÉSENTATION DU PROJET 5
1.2 OBJECTIFS UX/UI 5
1.3 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT (STACK TECHNIQUE) 5
GESTION DE PROJET **6**
2.1 ORGANISATION DE L'ÉQUIPE 7
2.1.1 Répartition des pôles de compétences 7
2.1.2 Coordination et communication 7
2.2 PLANIFICATION 8
2.3 OUTILS COLLABORATIFS 8
2.4 GANTT 8
2.5.1 Réunion de lancement 9
2.5.2 Points techniques hebdomadaires 9
2.5.3 Réunion de revue de design et de validation 9
OBSTACLES ET SOLUTIONS **10**
SYNTHÈSE ET BILAN **12**

LIENS PRATIQUES

Github : https://github.com/zoaavela/vision

Trello : https://trello.com/b/7qko0iiF/sae-401

Figma :
https://www.figma.com/design/lOgqEjjx1ZSsx4oajXJ7Oa/MAQUETTES-401?node-id=0-1&p=f&t=GRvC5e5oKO91QMG6-0

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

1.1 PRÉSENTATION DU PROJET

Dans le cadre de cette SAÉ, notre équipe a été chargée de concevoir une plateforme numérique moderne orientée Data Visualisation et Data Engineering. L'objectif est de dépasser le simple affichage web statique en proposant une véritable Single Page Application (SPA) analytique et interactive. Cette solution permet aux utilisateurs d'explorer, de croiser et de visualiser des jeux de données complexes (démographie, chômage, thermique, logement) de manière fluide.

1.2 OBJECTIFS UX/UI

- **Fluidité :** Utilisation de la bibliothèque Framer-motion couplée au routeur pour des transitions douces entre les différents modules, garantissant une navigation sans aucun rechargement de page.
- **Lisibilité & Clarté :** Adoption d'une charte graphique sobre, épurée et moderne (composants "sharp", contrastes maîtrisés) pour éviter la surcharge cognitive face au volume important de données affichées.
- **Expérience Utilisateur :** Mise en place d'un parcours d'exploration intuitif, intégrant des cartes interactives, des graphiques dynamiques et une gestion des erreurs non intrusive (modales de synchronisation discrètes).

1.3 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT (STACK TECHNIQUE)

- **Front-end :** Framework React pour une architecture modulaire et orientée composants. Intégration de bibliothèques spécialisées comme Chart.js pour la data visualisation et Leaflet pour la cartographie.
- **Style :** CSS structuré pour un design sur-mesure, garantissant une identité visuelle professionnelle et technique sans dépendre de frameworks UI lourds.
- **Back-end & Data :** Développement d'une API REST pour le traitement, le nettoyage et la distribution des données brutes (Data Engineering). Mise en place d'un accès généralisé en consultation pour contourner les contraintes de gestion de session.
- **Documentation & Suivi :** Création d'un site Wiki annexe, adossé à une base de données Supabase et hébergé en ligne via InfinityFree, permettant de centraliser l'ensemble de la documentation technique du projet.

GESTION DE PROJET

2.1 ORGANISATION DE L'ÉQUIPE

Afin de garantir la réussite du projet et le respect des échéances de la fin mars, l'équipe s'est appuyée sur le noyau dur formé lors de la précédente SAÉ. Cette continuité a permis de structurer immédiatement le groupe autour de pôles de compétences complémentaires. Cette répartition claire des responsabilités, couplée à une approche hybride Scrum/Kanban, a permis d'éviter les chevauchements de tâches et d'assurer un suivi rigoureux de chaque étape du développement.

2.1.1 Répartition des pôles de compétences

- Responsable de la Gestion de Projet : Chargé du suivi du planning, de la coordination entre les membres et de la conformité de l'application avec les exigences de la SAÉ (Data Visualisation).
- Pôle Développement Interface (Front-end & UX/UI) : Responsable de la création visuelle (Figma), de l'ergonomie, de l'intégration de la charte graphique et du développement des composants React (graphiques, cartes interactives).
- Pôle Développement Technique (Back-end & Data) : En charge de l'architecture du serveur, de la modélisation de la base de données, du traitement des données brutes (Data Engineering) et de la création de l'API REST.
- Pôle Recette, Qualité & Documentation : Responsable de la phase de tests, de la résolution des bugs de déploiement et de la documentation technique. Ce pôle a notamment géré la création d'un site Wiki externe pour documenter le projet, en utilisant Supabase comme base de données et InfinityFree pour l'hébergement en ligne.

2.1.2 Coordination et communication

L'équipe a privilégié une communication directe et centralisée pour maintenir une cohésion optimale. Nous avons mis en place :

- Des réunions de suivi hebdomadaires pour valider l'avancement de chaque pôle.
- L'utilisation d'un espace de travail partagé pour centraliser les documents (cahier des charges, maquettes, scripts de base de données).
- Un système de suivi de tickets simple pour répertorier et corriger les erreurs techniques rencontrées (comme le blocage CORS ou les instabilités de session).

Cette structure a offert la flexibilité nécessaire pour réajuster le planning lors de la phase de refonte graphique, tout en maintenant un rythme de production constant pour la partie technique et la gestion des données.

2.2 PLANIFICATION

Le projet a été découpé en quatre sprints majeurs, permettant une progression itérative de la donnée brute vers l'interface finale :

- Sprint 1 : Cadrage, analyse exploratoire des données, maquettage (Figma) et mise en place de l'architecture React Création du Wiki documentaire
- Sprint 2 : Modélisation de la base de données, création de l'API REST et développement des endpoints.
- Sprint 3 : Développement des modules Front-end (démographie, chômage, thermique), connexion à l'API et traitement logique des données.
- Sprint 4 : Déploiement serveur, configuration de l'hébergement, et débogage final.

2.3 OUTILS COLLABORATIFS

- Gestion des tâches : Trello (méthode Kanban) pour le suivi du backlog (À faire, En cours, Tests, Terminé).
- Versionnage : via GitHub / Gitlab pour l'hébergement front
- Documentation & Base de connaissances : Supabase (gestion de la base de données documentaire) et InfinityFree (hébergement du site Wiki).
- Communication : Mail, Instagram (groupe dédié) pour une messagerie instantanée, Discord pour les sessions de travail prolongées et les réunions.

2.4 GANTT

2.5 RÉUNIONS

2.5.1 Réunion de lancement

- Objectif : Définir le périmètre du projet et répartir les rôles.
- Contenu : Cette première séance a permis de lister toutes les fonctionnalités indispensables pour le traitement des données (modules par thématiques, filtres, interface administrateur). Nous avons établi le calendrier prévisionnel en fixant la date de livraison finale (Beta mi-mars, finale fin mars).
- Décision clé : Validation de l'architecture technique (React / API REST) et de la nécessité de créer un Wiki annexe pour centraliser nos recherches.

2.5.2 Points techniques hebdomadaires

- Objectif : Faire l'état des lieux de l'avancement et résoudre les problèmes bloquants.
- Contenu : Ces réunions nous ont permis de confronter le code Front au traitement de la donnée Back. C'est lors de ces points que nous avons soulevé et traité les problématiques majeures : le blocage CORS entre le Front-end et l'API, les erreurs de routage (404) lors de l'hébergement, et l'instabilité des tokens de session.
- Résultat : Ajustement des priorités et pivot technique (passage d'un accès restreint à un accès public pour la consultation des données afin de contourner la mort des sessions), permettant de ne pas impacter le planning global.

2.5.3 Réunion de revue de design et de validation

- Objectif : Valider l'aspect visuel avant le développement massif des composants.
- Contenu : Lors de cette présentation intermédiaire, nous avons analysé la première version de l'interface. Nous avons constaté que la charte graphique initiale n'était pas optimale pour mettre en valeur des volumes de données complexes.
- Décision clé : Il a été décidé d'un commun accord de refondre le design. Nous avons opté pour un style beaucoup plus sobre, épuré et moderne (modales sharp, transitions fluides), garantissant une expérience utilisateur (UX) lisible et professionnelle pour l'analyse de données.

OBSTACLES ET SOLUTIONS

Phase du projet	Incident rencontré	Impact sur le projet	Mesure corrective (Solution)	État final
Intégration (Front/Back)	Blocage des requêtes par la politique CORS.	Communication Front/Back impossibles, bloquant l'affichage des données.	Configuration des en-têtes côté serveur (Back-end) pour autoriser les requêtes Front-end.	Résolu
Conception (UI/UX)	Charte graphique initiale jugée peu sobre/moderne	Risque d'interface non professionnelle et illisible.	Refonte totale du design (style épuré et nouveau Moodboard) validée par l'équipe.	Résolu
Développement	Ralentissement des requêtes sur gros volumes de données.	Dégradation potentielle de l'expérience utilisateur (temps de chargement longs).	Phase d'optimisation de performance post-MVP lancée (identification des goulots d'étranglement).	Résolu
Planification	Retard du maquettage suite à la refonte graphique.	Risque de décalage de l'intégration Front-end et de la deadline Beta.	Priorisation immédiate et bouclage urgent du maquettage pour relancer l'intégration.	Résolu
Sécurité & Authentification	Expiration et instabilité des sessions (Token rejeté).	Déconnexions intempestives frustrant l'utilisateur et bloquant l'accès.	Changement de stratégie : accès public aux données, sessions réservées aux administrateurs.	Résolu
Déploiement (Hosting)	Erreurs de routage et de configuration à la mise en production.	Impossibilité d'accéder à l'application en ligne (erreurs 404 sur routes React).	Ajustement des variables d'environnement, configuration des règles de réécriture d'URL et correction des scripts de build.	Résolu

SYNTHÈSE ET BILAN

- Cette SAÉ nous a permis de franchir un palier technique majeur en passant d'un développement web classique à la conception d'une véritable plateforme orientée Data.

- Technique : Nous nous sommes familiarisés avec les enjeux concrets du Data Engineering et de la Data Analysis. De la récupération, du nettoyage et de la structuration des données brutes via nos APIs, jusqu'à leur restitution analytique grâce aux composants du framework React. L'intégration de bibliothèques de visualisation avancées (Chart.js, Leaflet) nous a permis de transformer des jeux de données denses en tableaux de bord interactifs et porteurs de sens.

- Communication : Ce travail s'inscrit dans la continuité directe de la SAÉ 301-303. Évoluer avec le même noyau dur nous a permis de capitaliser sur une alchimie d'équipe déjà solide et d'être opérationnels immédiatement. Nous avons ainsi pu reconduire et perfectionner notre méthode de travail : l'alliance de la méthodologie Scrum pour le cadrage stratégique du projet et de la méthode Kanban pour favoriser l'autonomie, la fluidité et le rendement de chaque membre du groupe.

- UX : L’objectif était d’appliquer le principe même de l’UX : rendre le parcours de l'utilisateur facile et naturel. Face à la complexité et au volume des données à exploiter (chômage, thermique, démographie), nous avons misé sur une interface épurée, des transitions fluides et une hiérarchie visuelle stricte pour rendre l'exploration analytique claire, agréable et sans friction.